

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 1: Geometría Terrestre, Coordenadas y Apartamiento

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-36) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FORMA Y DIMENSIONES DE LA TIERRA

La Tierra es un esferoide oblato (elipsoide de revolución achatado en los polos por la fuerza centrífuga de rotación). El diámetro ecuatorial (aprox. 12.756 km / 6.888 NM) supera al diámetro polar (aprox. 12.714 km / 6.865 NM) en unos 43 km (23 NM). El coeficiente de elipticidad o compresión es de aproximadamente 1/298.

Concepto Geodésico	Definición Matemática	Valor Numérico Estándar	Equivalencia Náutica
Milla Náutica (NM)	1 minuto de arco sobre círculo máximo	1.852 metros exactos	6.076 pies
Grado de Latitud	60 minutos de arco de meridiano	111.12 kilómetros	60 NM
Kilómetro	1/10.000 de la distancia Ecuador-Polo	1.000 metros	0.54 NM
Milla Estatuto	Unidad terrestre anglosajona	1.609 metros (5.280 ft)	0.87 NM

2. COORDENADAS Y FÓRMULA DEL APARTAMIENTO (DEPARTURE)

Los paralelos son círculos menores paralelos al ecuador cuyos radios disminuyen con el coseno de la latitud. La distancia Este-Oeste medida a lo largo de un paralelo entre dos meridianos se denomina Apartamiento (Departure). Fórmula Maestra: Apartamiento (NM) = Diferencia de Longitud (minutos de arco) x cos(Latitud).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO DE APARTAMIENTO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Distancia Este-Oeste

Problema Oficial EASA: Un avión vuela rumbo Este a lo largo del paralelo 60°00'N desde la posición A (60°N, 010°W) hasta la posición B (60°N, 020°E). ¿Cuál es la distancia volada en millas náuticas? Paso 1: Calcular el cambio de longitud (Chlong o Dlong): - De 10°W a 20°E se cruza el meridiano de Greenwich: Dlong = 10° + 20° = 30° de longitud. Paso 2: Convertir los grados de longitud a minutos de arco: - Minutos = 30° x 60 min/grado = 1.800 minutos de longitud (o 1.800 NM en el ecuador). Paso 3: Aplicar el factor de reducción del coseno de la latitud: - Latitud = 60°N. Recordar que cos(60°) = 0.50 exacto! Paso 4: Calcular el Apartamiento final: - Apartamiento = Dlong (minutos) x cos(Latitud) = 1.800 x 0.50 = 900 NM! Regla Rápida: A 60° de latitud, la distancia entre meridianos es exactamente la MITAD que en el ecuador.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

La distancia medida a lo largo del paralelo 60°N correspondiente a un cambio de longitud de 1 grado es:

- [A]: 60 NM.
- [B]: 30 NM. (CORRECTA)

- [C]: 52 NM.
- [D]: 15 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

1 grado de longitud equivale a 60 minutos de arco. Aplicando la fórmula del apartamiento: $\text{Apartamiento} = 60 \times \cos(60^\circ) = 60 \times 0.5 = 30 \text{ NM}$. En el ecuador sería de 60 NM, pero a 60°N los meridianos han convergido reduciendo la distancia entre ellos exactamente a la mitad.